HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

El Movimiento (MRU / MRUA) y las Fuerzas

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (MRU, MRUA, Muelles y Fuerzas básicas)

1 Un tren viaja a velocidad constante de $90\ \text{km/h}$. Pasa su velocidad a m/s y calcula qué distancia recorre en 40 segundos.

Sol: $v = 25\ \text{m/s}$, distancia $= 1000\ \text{m}$

2 Un coche pasa de 0 a $108\ \text{km/h}$ en 6 segundos. Calcula su aceleración en m/s^2 y la distancia que recorre en ese tiempo.

Sol: $a = 5\ \text{m/s}^2$, distancia $= 90\ \text{m}$

3 Un astronauta tiene una masa de $80\ \text{kg}$. Calcula su masa y su peso: a) en la Tierra ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$) y b) en la Luna ($g = 1{,}62\ \text{m/s}^2$).

Sol: Masa $= 80\ \text{kg}$ siempre; $P_{\text{Tierra}} = 784\ \text{N}$, $P_{\text{Luna}} = 129{,}6\ \text{N}$

4 Un muelle mide $15\ \text{cm}$ sin estirar y pasa a medir $21\ \text{cm}$ al tirar con $12\ \text{N}$. Calcula su constante k y cuánto medirá si tiramos con $20\ \text{N}$.

Sol: $k = 200\ \text{N/m}$, longitud $= 25\ \text{cm}$

5 Un patinete con su piloto ($60\ \text{kg}$ en total) avanza con una fuerza de motor de $150\ \text{N}$ y un rozamiento en contra de $30\ \text{N}$. ¿Cuál es su aceleración?

Sol: $a = 2\ \text{m/s}^2$

6 Dos personas tiran de un trineo de $20\ \text{kg}$ con dos cuerdas perpendiculares ($90°$) de $30\ \text{N}$ y $40\ \text{N}$. Calcula la fuerza total y la aceleración.

Sol: $F = 50\ \text{N}$, $a = 2{,}5\ \text{m/s}^2$

7 Se deja caer una piedra desde una torre de $45\ \text{m}$ de altura ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$). ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y a qué velocidad choca?

Sol: $t \approx 3{,}03\ \text{s}$, $v \approx 29{,}7\ \text{m/s}$

8 Una moto va a $54\ \text{km/h}$ y frena a razón de $3\ \text{m/s}^2$. ¿Cuántos segundos tarda en pararse y cuántos metros recorre frenando?

Sol: $t = 5\ \text{s}$, distancia $= 37{,}5\ \text{m}$

NIVEL 2: Nivel Examen (Cruces, Lanzamientos y Rozamiento)

9 Dos pueblos A y B están a $120\ \text{km}$. A las 10:00 sale de A un coche a $80\ \text{km/h}$ y de B una moto hacia A a $40\ \text{km/h}$. ¿A qué hora y a qué distancia de A se cruzan?

Sol: A las 11:00 h (tras $1\ \text{h}$), a $80\ \text{km}$ de A

10 Un ladrón corre a $4\ \text{m/s}$. Cuando lleva $60\ \text{m}$ de ventaja, un policía sale tras él a $7\ \text{m/s}$. ¿Cuánto tarda en alcanzarlo y qué distancia recorre el policía?

Sol: $t = 20\ \text{s}$, recorre $140\ \text{m}$

11 Lanzamos una pelota hacia arriba a $19{,}6\ \text{m/s}$. Calcula: a) tiempo en subir del todo, b) altura máxima y c) tiempo total en volver a la mano.

Sol: a) $2\ \text{s}$ • b) $19{,}6\ \text{m}$ • c) $4\ \text{s}$

12 Al colgar $500\ \text{g}$ de un muelle vertical, se estira $4\ \text{cm}$. Calcula su constante k y qué masa hay que colgar para que se estire $7\ \text{cm}$.

Sol: $k = 122{,}5\ \text{N/m}$, masa $= 875\ \text{g}$

13 Para arrastrar una caja de $25\ \text{kg}$ a velocidad constante por el suelo hay que empujar con $49\ \text{N}$. ¿Cuánto vale el coeficiente de rozamiento μ?

Sol: $\mu = 0{,}2$

14 Si empujamos la caja anterior ($25\ \text{kg}$, rozamiento $49\ \text{N}$) con una fuerza de $99\ \text{N}$, ¿qué aceleración lleva y qué velocidad alcanza en $4\ \text{s}$?

Sol: $a = 2\ \text{m/s}^2$, $v = 8\ \text{m/s}$

15 Soltamos una piedra en un pozo y escuchamos el chapoteo a los 3 segundos. ¿Qué profundidad tiene el pozo? ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).

Sol: Profundidad $= 44{,}1\ \text{m}$

16 Una persona avanza $30\ \text{m}$ en $10\ \text{s}$, se para $5\ \text{s}$ y luego retrocede $10\ \text{m}$ en $5\ \text{s}$. Calcula la velocidad en cada tramo y el desplazamiento final.

Sol: $v_1 = 3\ \text{m/s},\ v_2 = 0,\ v_3 = -2\ \text{m/s}$; Desplazamiento $= 20\ \text{m}$

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10

17 Un coche arranca de un semáforo con $a = 2\ \text{m/s}^2$ justo cuando lo adelanta un camión a $14\ \text{m/s}$ constantes. ¿Cuándo y dónde alcanza el coche al camión?

Sol: En $t = 14\ \text{s}$, a $196\ \text{m}$ del semáforo

18 Dos cajas juntas ($4\ \text{kg}$ y $2\ \text{kg}$) sin rozamiento se empujan con $18\ \text{N}$. Calcula la aceleración del conjunto y la fuerza con la que la primera empuja a la segunda.

Sol: $a = 3\ \text{m/s}^2$, $F_{AB} = 6\ \text{N}$

19 Desde una terraza a $25\ \text{m}$ de altura se lanza una piedra hacia arriba a $20\ \text{m/s}$. ¿Cuánto tiempo tarda en chocar contra la calle?

Sol: $t \approx 5{,}08\ \text{s}$

20 Un patinador de $50\ \text{kg}$ baja por una rampa lisa inclinada $30°$. Calcula la fuerza que lo empuja cuesta abajo (P_x), su aceleración y la fuerza normal (N).

Sol: $P_x = 245\ \text{N}$, $a = 4{,}9\ \text{m/s}^2$, $N \approx 424{,}3\ \text{N}$

21 Un muelle se estira $3\ \text{cm}$ al colgarle $150\ \text{g}$. Si colgamos otro objeto desconocido se estira $8\ \text{cm}$. ¿Cuánto vale la masa del objeto y la constante k?

Sol: $k = 49\ \text{N/m}$, Masa $= 400\ \text{g}$

22 En una gráfica velocidad-tiempo: de 0 a $4\ \text{s}$ sube de 0 a $20\ \text{m/s}$; de 4 a $10\ \text{s}$ sigue a $20\ \text{m/s}$; y de 10 a $14\ \text{s}$ frena hasta pararse. Calcula la aceleración de cada tramo y la distancia total.

Sol: $a_A = 5,\ a_B = 0,\ a_C = -5\ \text{m/s}^2$; Distancia total $= 200\ \text{m}$